7 Sistemas de ecuaciones

Los escritos de los matemáticos de Babilonia incluyen ya algunos sistemas de ecuaciones relacionados con sencillos problemas cotidianos, que resolvían apelando al ingenio en cada caso particular, sin intentar desarrollar un método general. Y algo parecido les ocurrió a los egipcios y después a los griegos.

Los chinos, en el siglo II a.C., avanzaron mucho en ese terreno, llegando a resolver con toda soltura los sistemas de ecuaciones. Pero ese saber no llegó a occidente hasta muchos siglos más tarde.

En Europa, la aparición del algebra simbólica a partir del siglo XV, y su progresivo perfeccionamiento en los siglos posteriores, permitió el despegue definitivo del álgebra que engloba el aprendizaje de los métodos de resolución de ecuaciones y, paralelamente, el de los conjuntos de varias ecuaciones con varias incógnitas (sistemas de ecuaciones).

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

DEBERÁS RECORDAR

- Algunas operaciones básicas con expresiones algebraicas.
- Cómo se calcula el valor numérico de una expresión algebraica.
- Cómo se reducen y transponen los términos en una ecuación.



1 Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas

Una ecuación de primer grado con dos incógnitas expresa la relación existente entre dos valores desconocidos.

▼ **EJEMPLO**

En la siguiente balanza, no conocemos ni el peso de una pelota (x) ni el del dado (y):



Pero podemos afirmar que:

$$3x + y = 45$$

Observa que el par de valores $x = 10,\ y = 15$ hace cierta la igualdad:

$$3 \cdot 10 + 15 = 45$$

Decimos entonces que ese par de valores es una solución de la ecuación. Sin embargo, la solución no es única. Observa que hay otros pares que también verifican la igualdad:

$$\left.\begin{matrix} x = 5 \\ y = 30 \end{matrix}\right\} \ 3 \cdot 5 + 30 = 45 \qquad \left.\begin{matrix} x = 8 \\ y = 21 \end{matrix}\right\} \ 3 \cdot 8 + 21 = 45$$

Por tanto, si quisiéramos determinar los pesos de una pelota y del dado, necesitaríamos más datos.

En realidad, dando a x un valor cualquiera, se obtiene un valor correspondiente para y; es decir, la ecuación tiene infinitas soluciones.

Forma general

Toda ecuación lineal puede escribirse en la forma

$$ax + by = c$$

donde a, b y c son valores conocidos.

- Las ecuaciones de primer grado con dos incógnitas reciben el nombre de **ecuaciones lineales.**
- Una **solución de una ecuación lineal** es un par de valores que hace cierta la igualdad.
- Una ecuación lineal tiene **infinitas soluciones.**

Actividades

1 Averigua cuáles de los siguientes pares de valores son soluciones de la ecuación $3x - 4y = 8$.

a) $\begin{cases} x = 4 \\ y = 1 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \end{cases}$ c) $\begin{cases} x = 0 \\ y = -2 \end{cases}$

d) $\begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \end{cases}$ e) $\begin{cases} x = -4 \\ y = -5 \end{cases}$ f) $\begin{cases} x = 3 \\ y = 1/4 \end{cases}$

2 Busca tres soluciones diferentes de esta ecuación:

$$2x - y = 5$$

3 Copia y completa en tu cuaderno la tabla, con soluciones de la ecuación $3x + y = 12$.

x	0		3		5	–1		–3
y		9		0			18	

4 Reduce a la forma general las siguientes ecuaciones:

a) $2x - 5 = y$ b) $y = \dfrac{x + 1}{2}$

c) $x - 3 = 2(x + y)$ d) $\dfrac{x - y}{3} = \dfrac{x - 1}{5}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Representación gráfica de una ecuación lineal

Para obtener distintas soluciones de una ecuación lineal, se suele despejar una de las incógnitas y dar valores a la otra.

Los valores se recogen, ordenados, en una tabla.

Tomemos, por ejemplo, la ecuación relativa a la balanza de la página anterior:

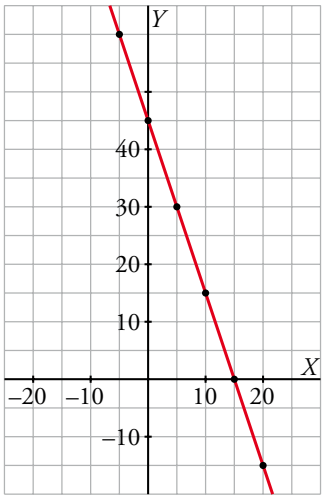
$3x + y = 45$

↓ Despejamos y.

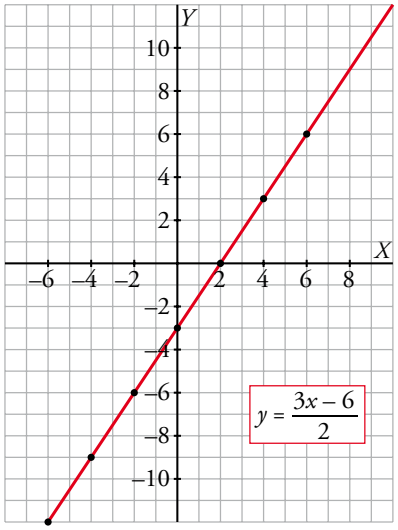
$y = 45 - 3x$

↓ Dando distintos valores a x, obtenemos los correspondientes de y.

x	0	5	10	15	20	–5	…
y	45	30	15	0	–15	60	…



Al representar estos valores en el plano, quedan alineados en una recta.



- Cada ecuación lineal tiene una recta asociada en el plano.
- Cada punto de esa recta representa una de las infinitas soluciones de la ecuación lineal.

Ejercicio resuelto

Representar gráficamente la ecuación $3x - 2y - 6 = 0$.

- Despejamos y para construir la tabla de valores:

$3x - 2y - 6 = 0$

$3x - 6 = 2y$

$y = \frac{3x - 6}{2}$

x	–6	–4	–2	0	2	4	6	…
y	–12	–9	–6	–3	0	3	6	…

- A la izquierda puedes ver la representación gráfica.

Actividades

5 Completa la tabla para cada ecuación y representa la recta correspondiente (hazlo en tu cuaderno).

a) $x - y = 0 \rightarrow y = x$ b) $x - 2y = 2 \rightarrow y = \frac{x - 2}{2}$

x	–6	–4	–2	0	2	4	6	…
y								…

6 Representa gráficamente.

a) $2x - y = 1$ b) $2x + y = 1$

c) $y = \frac{x}{2} + 3$ d) $y = \frac{x}{2} - 1$

e) $x + 3y = 3$ f) $2x - 3y - 3 = 0$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Sistemas de ecuaciones lineales

- Dos ecuaciones lineales forman un **sistema:** $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$
- La **solución del sistema** es la solución común a ambas ecuaciones.

▼ **EJEMPLO**

Las dos ecuaciones siguientes forman un sistema: $\begin{cases} 3x - y = 3 \\ x - 2y = -4 \end{cases}$

Observa las tablas de soluciones de cada ecuación:

$3x - y = 3 \rightarrow y = 3x - 3$

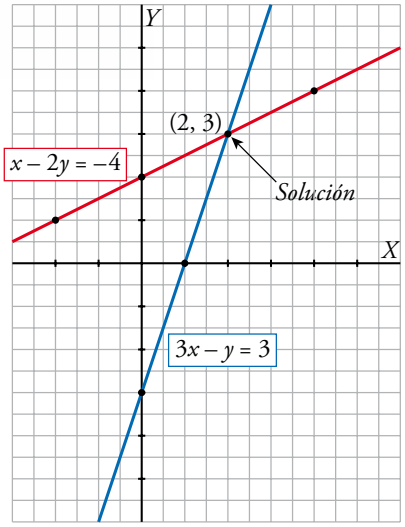
x	–1	0	1	2	3	…
y	–6	–3	0	3	6	…

$x - 2y = -4 \rightarrow y = \dfrac{x + 4}{2}$

x	–2	0	2	4	6	…
y	1	2	3	4	5	…

La solución del sistema es el par de valores $\begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \end{cases}$ que satisface ambas ecuaciones.

Observa, en la representación gráfica, que las dos rectas pasan por el punto (2, 3); es decir, se cortan en dicho punto.



SOLUCIÓN DEL SISTEMA: $\begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \end{cases}$

La *solución de un sistema* de ecuaciones lineales coincide con el *punto de corte* de las rectas que representan a las ecuaciones.

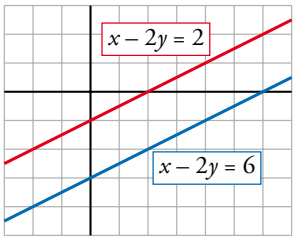
Casos especiales

SISTEMAS SIN SOLUCIÓN

Las ecuaciones son incompatibles.

Las rectas son paralelas.

Por ejemplo: $\begin{cases} x - 2y = 2 \\ x - 2y = 6 \end{cases}$

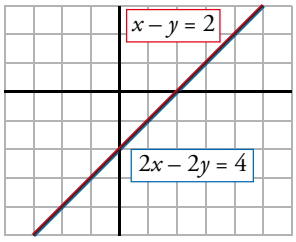


SISTEMAS CON INFINITAS SOLUCIONES

Las ecuaciones son equivalentes.

Las rectas se superponen.

Por ejemplo: $\begin{cases} x - y = 2 \\ 2x - 2y = 4 \end{cases}$



Actividades

1 Representa gráficamente y escribe la solución.

a) $\begin{cases} x + y = 4 \\ x - y = 2 \end{cases}$ b) $\begin{cases} y = 2 + x/2 \\ y = 4 - x/2 \end{cases}$

2 Representa gráficamente.

a) $\begin{cases} x - y = 3 \\ 2x + y = 0 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 2x - 3y - 6 = 0 \\ 2x + y + 2 = 0 \end{cases}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

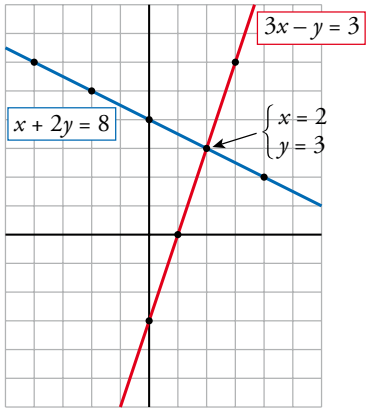
3 Método algebraico para la resolución de sistemas lineales

Vamos a aprender una técnica para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Consiste en obtener, a partir de las dos ecuaciones, otra *ecuación con una sola incógnita*. Resuelta esta, es fácil obtener el valor de la otra incógnita.

Método de sustitución

Se despeja una incógnita en una de las ecuaciones y la expresión obtenida se sustituye en la otra ecuación.

Ejercicio resuelto



Resolver por sustitución este sistema: $\begin{cases} 3x - y = 3 \\ x + 2y = 8 \end{cases}$

a) Despejamos, por ejemplo, x en la segunda ecuación:

$$\begin{cases} 3x - y = 3 \\ x + 2y = 8 \end{cases} \rightarrow x = \boxed{8 - 2y}$$

b) Sustituimos la expresión obtenida en la primera ecuación:

$$\left.\begin{matrix} 3x - y = 3 \\ x = 8 - 2y \end{matrix}\right\} \rightarrow 3\underbrace{(8 - 2y)} - y = 3$$

c) Ya tenemos una ecuación con una sola incógnita. La resolvemos:

$$3(8 - 2y) - y = 3 \rightarrow 24 - 6y - y = 3 \rightarrow 7y = 21 \rightarrow y = \frac{21}{7} \rightarrow \boxed{y = 3}$$

d) Sustituimos el valor $y = 3$ en la expresión obtenida al despejar x, y calculamos:

$$x = 8 - 2y \rightarrow x = 8 - 2 \cdot 3 \rightarrow \boxed{x = 2}$$

Solución del sistema $\rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \end{cases}$

Actividades

1 Resuelve por sustitución y comprueba que obtienes las soluciones que se adjuntan abajo.

a) $\begin{cases} y = x \\ 2x - y = 3 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x = 2y \\ x + 3y = 10 \end{cases}$

c) $\begin{cases} y = x + 1 \\ 3x - 2y = 7 \end{cases}$ d) $\begin{cases} y = 2x - 5 \\ 4x - y = 9 \end{cases}$

SOLUCIONES

a) $x = 3$, $y = 3$ b) $x = 4$, $y = 2$ c) $x = 9$, $y = 10$ d) $x = 2$, $y = -1$

2 Resuelve por sustitución y comprueba las soluciones que se ofrecen.

a) $\begin{cases} x + 2y = 11 \\ 3x - y = 5 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 2x + y = 1 \\ 5x - 3y = 0 \end{cases}$

c) $\begin{cases} x + 2y = 1 \\ 2x + 3y = 4 \end{cases}$ d) $\begin{cases} x - y = 3 \\ 7x - 3y = 5 \end{cases}$

SOLUCIONES

a) $x = 3$, $y = 4$ b) $x = 3$, $y = 5$ c) $x = 5$, $y = -2$ d) $x = -1$, $y = -4$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

4 Resolución de problemas con ayuda de los sistemas de ecuaciones

Los sistemas de ecuaciones suponen una potente herramienta para resolver problemas.

Estudia con detenimiento los ejemplos que tienes a continuación, pues representan **problemas tipo** que te servirán de modelo para resolver otros similares.

Problemas resueltos



1. Pepa tiene 5 años más que su hermano Enrique, y entre los dos suman 21 años. ¿Cuál es la edad de cada uno?

a) Identifica los elementos del problema y codifícalos algebraicamente:

EDAD DE PEPA $\rightarrow x$

EDAD DE ENRIQUE $\rightarrow y$

b) Expresa, mediante ecuaciones, las relaciones existentes entre esos elementos:

$$\left.\begin{array}{l}\text{PEPA TIENE 5 AÑOS MÁS QUE ENRIQUE.} \rightarrow x = y + 5\\ \text{LA SUMA DE LAS EDADES ES 21.} \rightarrow x + y = 21\end{array}\right\}$$

c) Resuelve el sistema:

$$\left.\begin{array}{l}x = y + 5\\ x + y = 21\end{array}\right\} \rightarrow \underbrace{(y + 5)}_{x} + y = 21 \rightarrow 2y + 5 = 21 \rightarrow$$

$$\rightarrow 2y = 21 - 5 \rightarrow 2y = 16 \rightarrow \boxed{y = 8}$$

$$x = y + 5 \rightarrow x = 8 + 5 \rightarrow \boxed{x = 13}$$

d) Interpreta la solución en el contexto del problema y compruébala:

Solución: Pepa tiene 13 años, y su hermano, 8 años.

Comprobación: $\left\{\begin{array}{l}13 = 8 + 5\\ 13 + 8 = 21\end{array}\right.$

Actividades

1 En una clase hay 29 alumnos y alumnas, pero el número de chicas supera en tres al de chicos.

¿Cuántos alumnos y cuántas alumnas hay en la clase?

CHICOS $\rightarrow x$ CHICAS $\rightarrow y$

$$\left.\begin{array}{l}\text{CHICOS} + \text{CHICAS} = 29\\ \text{CHICAS} = \text{CHICOS} + 3\end{array}\right\}$$

2 La suma de dos números es 12, y el triple del menor supera en una unidad al doble del mayor.

¿Cuáles son esos números?

N.º MENOR $\rightarrow x$ N.º MAYOR $\rightarrow y$

$$\left.\begin{array}{l}\text{MENOR} + \text{MAYOR} = 12\\ \text{TRIPLE DEL MENOR} = \text{DOBLE DEL MAYOR} + 1\end{array}\right\}$$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.



2. **La semana pasada, dos entradas para el cine y una caja de palomitas nos costaron 10 €.**

Hoy, por cuatro entradas y tres cajas de palomitas hemos pagado 22 €.

¿Cuánto cuesta una entrada? ¿Y una caja de palomitas?

a) Identifica y codifica algebraicamente los elementos del problema:

PRECIO DE UNA ENTRADA $\rightarrow x$

PRECIO DE UNA CAJA DE PALOMITAS $\rightarrow y$

b) Expresa, mediante ecuaciones, las relaciones existentes entre los elementos:

COSTE DE 2 ENTRADAS Y 1 CAJA DE PALOMITAS $\rightarrow 2x + y$, 10 € $\rightarrow 2x + y = 10$

COSTE DE 4 ENTRADAS Y 3 CAJAS DE PALOMITAS $\rightarrow 4x + 3y$, 22 € $\rightarrow 4x + 3y = 22$

c) Resuelve el sistema de ecuaciones:

$$\left.\begin{array}{l} 2x + y = 10 \\ 4x + 3y = 22 \end{array}\right\} \longrightarrow y = 10 - 2x$$

$$4x + 3(10 - 2x) = 22 \rightarrow 4x + 30 - 6x = 22 \rightarrow 2x = 8 \rightarrow \boxed{x = 4}$$

$$y = 10 - 2 \cdot 4 \rightarrow \boxed{y = 2}$$

d) Interpreta la solución en el contexto del problema y compruébala:

Solución: Una entrada cuesta 4 €, y una caja de palomitas, 2 €.

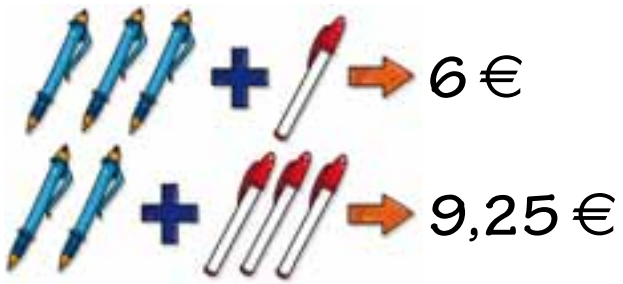
Comprobación: $\begin{cases} 2 \cdot 4 + 1 \cdot 2 = 8 + 2 = 10 \\ 4 \cdot 4 + 3 \cdot 2 = 16 + 6 = 22 \end{cases}$

Actividades

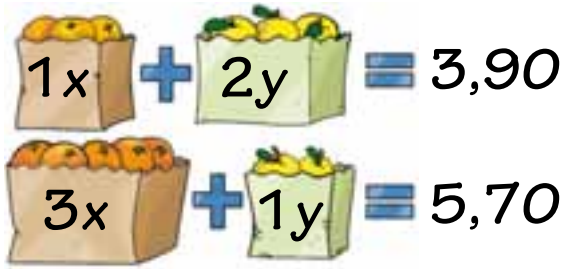
3 He comprado tres bolígrafos y un rotulador por 6 €.

Mi amiga Rosa ha pagado 9,25 € por dos bolígrafos y tres rotuladores.

¿Cuánto cuesta un bolígrafo? ¿Y un rotulador?



4 En la frutería, un cliente ha pagado 3,90 € por un kilo de naranjas y dos de manzanas. Otro cliente ha pedido tres kilos de naranjas y uno de manzanas, y ha pagado 5,70 €. ¿Cuánto cuesta un kilo de naranjas? ¿Y uno de manzanas?



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

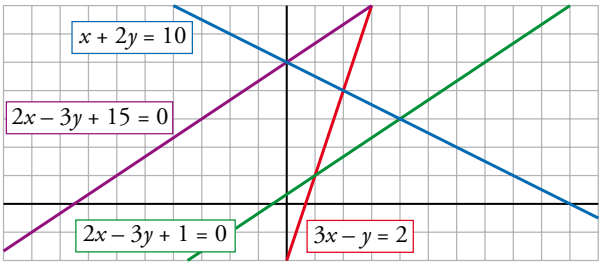
Sistemas de ecuaciones. Resolución gráfica

1 ▼▽▽ Resuelve gráficamente.

a) $\begin{cases} x + y = 1 \\ x - 2y = -5 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x - 2y = 4 \\ 3x - y = -3 \end{cases}$

2 ▼▽▽ Observa el gráfico y responde.



a) Escribe un sistema cuya solución sea $x = 2$, $y = 4$.

b) Escribe un sistema cuya solución sea $x = 0$, $y = 5$.

c) Escribe un sistema sin solución.

Sistemas de ecuaciones. Resolución algebraica

3 ▼▽▽ Resuelve por sustitución despejando la incógnita más adecuada.

a) $\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ 5x - y = 3 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x - 2y = 7 \\ 2x - 3y = 13 \end{cases}$

c) $\begin{cases} x + 4y = 1 \\ 2x - y = -7 \end{cases}$

d) $\begin{cases} 5x - 2y = -5 \\ 4x - 3y = 3 \end{cases}$

Resuelve problemas con sistemas de ecuaciones

4 ▼▽▽ La suma de dos números es 57, y su diferencia, 9.

¿Cuáles son esos números?

5 ▼▽▽ Entre Alejandro y Palmira llevan 15 euros. Si él le diera a ella 1,5 €, ella tendría el doble.

¿Cuánto lleva cada uno?

6 ▼▽▽ Un ciclista sube un puerto y, después, desciende por el mismo camino. Sabiendo que en la subida ha tardado 23 minutos más que en la bajada y que la duración total del paseo ha sido de 87 minutos, ¿cuánto ha tardado en subir? ¿Y en bajar?

7 ▼▽▽ En cierta cafetería, por dos cafés y un refresco nos cobraron el otro día 2,70 €. Hoy hemos tomado un café y tres refrescos y nos han cobrado 4,10 €.

¿Cuánto cuesta un café? ¿Y un refresco?

8 ▼▽▽ Un puesto ambulante vende los melones y las sandías a un tanto fijo la unidad. Andrea se lleva 5 melones y 2 sandías, que le cuestan 13 €. Julián paga 12 € por 3 melones y cuatro sandías.

¿Cuánto cuesta un melón? ¿Y una sandía?

9 ▼▼▽ Una tienda de artículos para el hogar pone a la venta 100 juegos de cama a 70 € el juego. Cuando lleva vendida una buena parte, los rebaja a 50 €, continuando la venta hasta que se agotan. La recaudación total ha sido de 6 600 €.

¿Cuántos juegos ha vendido sin rebajar y cuántos rebajados?

10 ▼▼▽ En el zoo, entre búfalos y avestruces hay 12 cabezas y 34 patas. ¿Cuántos búfalos son? ¿Y avestruces?



☞ *Búfalos* → x

Avestruces → y

Patas de búfalo → $4x$

Patas de avestruz → $2y$

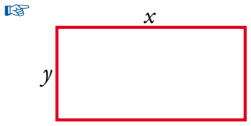
11 ▼▼▽ Cristina tiene el triple de edad que su prima María, pero dentro de diez años solo tendrá el doble. ¿Cuál es la edad de cada una?

☞

	HOY	DENTRO DE 10 AÑOS
CRISTINA	x	$x + 10$
MARÍA	y	$y + 10$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

12 ▼▼▽ La base de un rectángulo es 8 cm más larga que la altura, y el perímetro mide 42 cm. Calcula las dimensiones del rectángulo.



Diferencia entre los lados:
$x - y = 8$
Perímetro: $x + y + x + y = 42$

13 ▼▼▽ Para cercar una parcela rectangular, 25 metros más larga que ancha, se han necesitado 210 metros de alambrada. Calcula las dimensiones de la parcela.

Analiza y describe. Exprésate

14 ▼▼▽ A continuación tienes un problema resuelto de dos formas. Indica sus diferencias e incluye las explicaciones oportunas para aclarar su desarrollo.

Un camión parte de cierta población a 90 km/h. Diez minutos después sale un coche a 110 km/h. Calcula el tiempo que tarda en alcanzarlo y la distancia recorrida desde el punto de partida.

Solución A

	VELOCIDAD	TIEMPO	DISTANCIA
COCHE	110	x	y
CAMIÓN	90	$x + 10/60$	y

$$\left.\begin{array}{l} y = 110x \\ y = 90(x + 1/6) \end{array}\right\} 110x = 90(x + 1/6) \left\{\begin{array}{l} x = 3/4 \text{ h} \\ y = 82{,}5 \text{ km} \end{array}\right.$$

Solución: Tarda 45 minutos y recorren 82,5 km.

Solución B

Distancia coche $\rightarrow d$

Tiempo coche $\rightarrow$ distancia/velocidad $= d/100$

Tiempo camión $\rightarrow$ distancia/velocidad $= d/90$

TIEMPO CAMIÓN = T. COCHE + 1/6 h

$$\frac{d}{90} = \frac{d}{110} + \frac{1}{6} \rightarrow d = 82{,}5 \text{ km}$$

$$\text{T. coche} = \frac{d}{110} = \frac{82{,}5}{110} = \frac{3}{4} \text{ h} = 45 \text{ min}$$

Autoevaluación

¿Representas en el plano ecuaciones de primer grado con dos incógnitas?

1 Representa gráficamente las ecuaciones siguientes:

a) $y = 2x - 1$

b) $2x + 3y - 3 = 0$

¿Resuelves gráficamente sistemas de ecuaciones lineales?

2 Resuelve gráficamente este sistema:

$$\begin{cases} x + y = 7 \\ 3x - y = 9 \end{cases}$$

¿Conoces y aplicas métodos algebraicos (sustitución, reducción, igualación) para resolver ecuaciones lineales?

3 Resuelve por el método de sustitución:

$$\begin{cases} x - y = 6 \\ 2x + 3y = 7 \end{cases}$$

¿Utilizas los sistemas de ecuaciones como herramientas para resolver problemas?

4 La suma de dos números es 977, y su diferencia, 31. ¿Cuáles son esos números?

5 En la cafetería, ayer pagamos 3 € por dos cafés y una tostada. Sin embargo, hoy nos han cobrado 6,30 € por tres cafés y tres tostadas. ¿Cuánto cuesta un café y cuánto una tostada?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.